

의학교육에서의 졸업 포트폴리오 활용

1차년도 성과 정리본 · 2025~2026

졸업성과의 지식·술기·태도를 근거자료와 성찰로 총체적으로 판단할 수 있도록 공통 프레임워크·평가척도·표준 템플릿을 개발했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

핵심 성과

18개 · 졸업성과별 루브릭

13개교 · 시험운영 대학

15명 · 시험운영 참여자

- 국내 29개교 현황과 해외 5개국 사례를 분석했습니다. 전체 과제 참여대학 25개교와 조사·시험운영 대학 수는 서로 다른 범위입니다.
- KAMC 5개 영역·18개 졸업성과에 맞춰 졸업성과-핵심요소-평가준거-필수 근거자료 매트릭스를 설계했습니다.
- Dreyfus 모형에 기반한 Novice~Proficient 4단계 척도와 18개 성과별 루브릭을 개발했습니다.
- 표준 학생 작성 템플릿, 작성 안내자료, 시험운영 설명자료를 마련하고 13개교·15명 시험운동을 실시했습니다.
- 임상실습 포트폴리오 연계 원칙과 플랫폼 요구사항을 정리했으며 산출물 7종, 회의 28회를 보고했습니다.
- 개발·시험운영 성과이며 전국 대학의 졸업요건으로 제도화가 완료됐다는 의미는 아닙니다.

주요 산출물

- 표준 졸업 포트폴리오 프레임워크
- 4단계 평가척도·18개 루브릭
- 학생용 표준 템플릿·작성 안내

- 임상실습 연계 원칙·플랫폼 요구사항

세부 성과 목차

- 01 · 추진 배경 및 이론적 배경
- 02 · 과제 목표 및 성과지표
- 03 · 추진 체계 및 방법
- 04 · 추진 경과 및 실적
- 05 · 주요 결과 및 성과물
- 06 · 성과지표 달성도 및 자체평가
- 07 · 성과 확산 및 활용 방안
- 08 · 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

01 추진 배경 및 이론적 배경

1. 추진 배경 및 필요성

가. 정책·제도적 배경

우리나라 의학교육은 2025년을 기점으로 학제·교육과정·평가 체계 전반에서 구조적 전환기를 맞고 있다. 첫째, 의예과·의학과의 통합 6년제 전환이 본격화되면서 각 대학은 기존 예과·본과로 분절되어 있던 성과체계를 6년 연속선상의 시기성과·졸업성과 체계로 재정비해야 하는 과제를 안게 되었다. 한국의과대학·의학전문대학원협회(이하 KAMC)는 '6년제 교육과정 성과체계 수립연구 TF'를 통해 공통 졸업역량을 재정비하고 있으며, 본 과제는 그 성과체계를 무엇으로, 어떻게 평가할 것인가에 답하는 후속 기제로 설계되었다.

둘째, 평가 패러다임의 전환이다. 다수 의과대학이 상대평가에서 절대평가 체제로 이행하면서, 서열이 아닌 준거 도달 여부를 입증할 수 있는 증거 기반(evidence-based) 평가의 필요성이 커졌다. 학습 이력과 성장 과정을 객관화할 수 있는 포트폴리오의 제도적 위상이 재조명되는 배경이다.

셋째, 졸업 성과의 대외적 활용 요구이다. 인턴·전공의 선발, USMLE 등 해외 수련 지원에서 졸업 시점의 역량을 객관적 증거로 제시할 수단이 요구되고 있으며, 일부 대학(인제의대 등)은 이미 2022년부터 졸업 포트폴리오를 인턴 지원에 공식 활용하고 있다. 다만 대학별 양식과 기준이 상이하여 대학 간 비교가능성이 확보되지 않은 상태이다.

다섯째, 디지털 전환 및 재정지원사업과의 연계이다. 교육부 RISE 사업 등과 연동한 플랫폼 구축·고도화가 추진되는 상황에서, 특정 플랫폼에 종속되지 않으면서도 상호 연동 가능한 표준 프레임워크의 확보가 정책적 실효성을 좌우한다.

나. 의학교육 현장의 문제 인식

TF 1차 회의(2025.7.26)에서 확인된 13개 대학의 운영 현황은 다음과 같은 공통 문제를 드러냈다.

평가 범위의 협소성: 교육목표와 졸업성과의 달성 여부를 교육과정 이수 점수와 임상의학종합평가 등 지식 습득 위주의 지표로 판단하고 있다. 특히 졸업평가는 기본의학교육과정 전체에 걸친 역량 습득 및 성장 과정보다, 졸업 시점의 진료 지식·술기 보유 여부에 초점이 맞추어져 있어 확인 가능한 영역이 제한적이다.

운영 단계의 편차: 임상실습 단계에 한정하여 포트폴리오를 운영하는 대학(조선의대, 계명대의대, 대구가톨릭의대 등), 전 학년으로 확대했으나 최근 학사 파행으로 운영이 중단된 대학(차의전원), 도입을 준비 중인 대학(고려의대, 인하의대)이 혼재한다. 졸업 포트폴리오를 졸업요건 또는 선발 자료로 실제 활용하는 대학은 소수(영남의대, 인제의대 등)에 그친다.

시기성과-졸업성과 연계의 단절: 시기별로 축적된 증거가 졸업성과 판정으로 수렴되는 구조가 설계되어 있지 않아, 포트폴리오가 '기록의 누적'에 머물고 '성과의 판정'으로 이어지지 못한다.

플랫폼의 파편화: 자체 개발 플랫폼, u-portfolio, TMC 공동 플랫폼, 종이 기반 등이 병존하며, 예과-본과 간 시스템 통합에도 어려움이 있다. 새로운 단일 플랫폼의 강제는 현실적으로 어렵다.

평가자 역량과 신뢰도: 포트폴리오 평가에 익숙하지 않은 평가자, 정비되지 않은 루브릭, 평가자 간 기준 불일치가 반복적으로 지적되었다. 평가자 인센티브 확보에도 한계가 있다.

교육적 의미의 희석: 교과목 과제를 포트폴리오 항목으로 연계하여 학점화한 경우(경북의대 등), 각 항목이 학생에게 실제로 어떤 교육적 의미를 갖는지에 대한 검토가 필요하다는 문제 제기가 있었다.

다. 본 과제가 해결하고자 한 문제(Problem Statement)

현행 기본의학교육의 졸업평가는 지식·술기 중심의 시험에 의존하고 있어, 자기주도성·성찰·전문직업성·사회적 책무성 등 졸업성과 전 영역의 달성 여부를 총체적으로 판정하지 못한다. 개별 대학 차원의 포트폴리오 운영은 확산되고 있으나, ① 대학 간 공유 가능한 표준 프레임워크와 공통 indicator, ② 시기성과-졸업성과를 연계하는 평가 구조, ③ 평가자 훈련과 루브릭을 포함한 실행 도구, ④ 플랫폼 독립적 적용 방안이 부재하여 그 결과를 졸업 인증이나 인턴·전공의 선발 등 제도적 의사결정에 활용하기 어렵다.

본 과제는 이 네 가지 결손을 해소하기 위해, 대학의 자율성을 보장하면서도 공통 졸업역량에 부합하는 KAMC 표준 졸업 포트폴리오 프레임워크와 총체적 평가체계를 개발하는 것을 목적으로 한다.

2. 주요 개념 및 용어 정의

용어	정의	출처
포트폴리오(Portfolio)	학습자가 자신의 학습 경험·성과·성찰을 보여주는 증거물을 목적에 따라 선별·조직하여 축적한 문서 체계. 평가(assessment), 코칭(coaching), 모니터링·계획(monitoring and planning)의 세 기능을 축으로 구성된다.	Van Tartwijk & Driessen (2009), AMEE Guide No. 45
총체적(Holistic) 평가	개별 항목의 점수를 합산하는 분석적 방식과 달리, 다양한 출처의 증거를 종합하여 학습자의 역량 전반을 통합적으로 판단하는 평가 방식.	Van der Vleuten & Schuwirth 등 프로그램적 평가 문헌
졸업성과(Exit Outcomes)	졸업 시점에 모든 학생이 도달해야 할 최종 성과. Dundee 의대는 12개(운영상 11개) 항목으로 규정하며, 평균이 아닌 성과별 최소 기준 충족을 졸업 요건으로 한다.	Davis et al. (2001), Medical Teacher 23(4)
성찰(Reflection)	경험을 대상화하여 의미를 재구성하고 이후 실천을 조정하는 인지적 활동. 포트폴리오의 교육적 가치를 결정하는 핵심 요소이며, 모든 증거물에 성찰 양식(reflection proforma)을 첨부하는 방식으로 구조화될 수 있다.	Davis et al. (2001); 성찰학습 이론(Schön, Kolb 등)
프로그램적 평가(Programmatic assessment)	개별 평가의 신뢰도에 의존하지 않고, 다수의 저부담 평가 정보를 축적·종합하여 고부담 의사결정을 내리는 평가 설계 원리.	Van der Vleuten & Schuwirth (2005 이후)

3. 선행연구 및 문헌 고찰

가. 문헌 검토 방법 및 범위

본 과제의 이론적 근거와 설계 방향을 도출하기 위해 2025년 6월부터 9월까지 국내외 문헌을 체계적으로 수집·검토하였다. 국외 문헌은 PubMed, ERIC, Scopus, Google Scholar를, 국내 문헌은 KCI, RISS, KoreaMed 및 한국의학교육(KJME)·의학교육논단(KMER)·Journal of Educational Evaluation for Health Professions(JEEHP)의 학술지 아카이브를 검색 대상으로 하였다.

검색어는 'portfolio', 'portfolio assessment', 'programmatic assessment', 'competency-based medical education', 'graduation outcome', 'reflection', 'entrustable professional activities'와 국문 '포트폴리오', '포트폴리오 평가', '졸업성과', '성찰', '역량바탕교육', '총체적 평가'를 단독 및 조합하여 사용하였다. 검색 기간은 포트폴리오 평가 연구가 본격화된 1990년대 이후부터 2025년까지로 설정하되, 최근 10년간(2015~2025)의 문헌에 가중치를 두었다.

포함 기준은 ① 기본의학교육 또는 졸업 후 교육 단계의 포트폴리오를 다룬 연구, ② 포트폴리오의 설계·운영·평가 방법을 기술한 연구, ③ 포트폴리오 평가의 타당도·신뢰도 또는 교육적 효과를 검증한 연구, ④ 포트폴리오 관련 이론·모형을 제시한 개념 논문 및 가이드로 하였다. 제외 기준은 ① 보건의료 외 분야의 포트폴리오 연구 중 의학교육에 시사점을 주기 어려운 연구, ② 초록만 확인 가능한 문헌, ③ 동일 연구의 중복 게재 문헌으로 하였다.

선정된 문헌은 주제별 내용분석(content analysis)을 통해 (가) 포트폴리오의 목적과 기능, (나) 구성요소와 근거자료, (다) 평가 방식과 판정 원칙, (라) 성공 요인과 실패 요인의 네 개 범주로 분류하였으며, 각 범주에서 도출된 시사점을 KAMC 표준 프레임워크 설계의 근거로 활용하였다. 아울러 문헌고찰과 병행하여 국내 40개 의과대학 중 29개교의 운영 현황을 조사하고, 미국·영국·독일·덴마크·한국 5개국의 운영 사례를 분석하여 문헌에서 확인된 원칙이 국내 현장에서 실현 가능한지를 검토하였다(제4절 참조).

나. 주요 이론·모형

포트폴리오는 단일한 평가 도구가 아니라 여러 교육이론이 결합된 복합적 장치이다. 본 과제의 설계 근거가 된 이론과 모형은 다음과 같다.

(1) 경험학습과 성찰 이론 — 포트폴리오의 핵심 기제는 '경험의 기록'이 아니라 '경험에 대한 성찰'이다. Schön(1983)의 반성적 실천가(reflective practitioner) 개념과 Kolb(1984)의 경험학습 순환(구체적 경험-반성적 관찰-추상적 개념화-능동적 실험)은, 임상 현장에서의 경험이 성찰과 재구성 과정을 거쳐야 비로소 역량으로 전환된다는 점을 설명한다. 본 과제가 모든 영역에서 근거자료와 함께 성찰에세이를 필수로 요구하고, STAR-R(Situation-Task/Thought-Action-Result-Reflection) 구조를 안내한 것은 이 이론적 전제에 근거한다.

(2) 자기조절학습과 자기주도학습 — Zimmerman(2002)의 자기조절학습 순환(계획-수행-자기성찰)은 학습자가 스스로 목표를 설정하고 수행을 점검하며 전략을 수정하는 과정을 설명한다. 포트폴리오는 이 순환을 가시화하는 장치로 기능한다. 본 과제의 템플릿에 '졸업 후 교육을 위한 학습계획서'와 '요약 및 성찰'을 배치하고, 졸업성과 18번(평생학습자로서의 자질)의 루브릭에서 이전 성찰이 다음 행동으로 이어졌는지, 계획의 수정 흔적이 있는지를 판단 근거로 삼도록 한 것은 자기조절학습 이론의 조작적 적용이다.

(3) 역량바탕의학교육(CBME)과 성과 프레임워크 — Miller(1990)의 임상역량 피라미드(knows-knows how-shows how-does)는 지필시험이 도달할 수 있는 층위의 한계를 명확히 보여준다. 실제 수행(does) 층위는 근무지기반평가와 이를 축적한 포트폴리오를 통해서만 확인 가능하다. CanMEDS와 ACGME 역량체계, 그리고 이를 한국 맥락에서 재구성한 '한국의 의사상(2022)'의 5개 영역(환자 진료, 소통과 협력, 사회적 책무성, 전문직업성, 교육과 연구)은 본 과제가 표준 평가요소를 5개 영역으로 구조화한 직접적 근거이다. ten Cate(2005)의 위임가능 전문직 활동(EPA) 개념은 성과를 관찰 가능한 활동 단위로 번역하고 위임 수준으로 판정하는 방식을 제시하여, 근거자료와 평가준거를 연결하는 설계 논리로 참조하였다.

(4) 프로그램적 평가(programmatic assessment) — van der Vleuten과 Schuwirth(2005)는 개별 평가도구의 심리측정학적 완결성을 추구하는 접근에서 벗어나, 여러 평가 정보를 종합하는 '평가 프로그램' 단위의 설계로 전환할 것을 제안하였다. van der Vleuten 등(2012)의 프로그램적 평가 모형은 ① 개별 데이터 포인트는 학습과 피드백 가치를 극대화하도록 저부담으로 설계하고, ② 고부담 의사결정은 다수의 데이터 포인트를 종합하여 내리며, ③ 그 종합 판단에는 전문가의 질적 판단과 독립적 위원회의 심의가 필수적이라는 원칙을 제시한다. 본 과제가 졸업 포트폴리오를 '2인 이상 지도교수의 평가 및 면담 → 위원회 심의'의 절차로 설계하고, 개별 근거자료에 점수를 부여해 합산하는 대신 영역별 준거 도달 여부를 종합하여 Pass/Non-Pass를 판정하도록 한 것은 이 모형을 직접 반영한 것이다.

(5) 전문성 발달 단계 모형 — Dreyfus 형제의 기술 습득 5단계 모형(초보자-초급자-유능자-숙련자-전문가)은 규칙 의존에서 맥락적·직관적 판단으로 이행하는 전문성 발달의 궤적을 기술한다. 본 과제는 이 모형을 평가척도의 근간으로 채택하되, 기본의학교육 졸업 시점의 학생에게 전문가(Expert) 수준은 현실적 도달 범위를 벗어난다고 판단하여 Expert를 제외한 4단계(Novice-Advanced Beginner-Competent-Proficient)로 조정하였다.

(6) 준거참조평가와 평가의 질 준거 — Sadler(1989)는 학습을 촉진하는 평가가 성립하려면 학습자가 목표 수준을 알고, 현재 수준과의 격차를 인식하며, 그 격차를 좁히는 행동을 취할 수 있어야 한다고 보았다. 이는 루브릭을 사전에 공개하고 자기평가를 병행하도록 한 본 과제의 설계 근거이다. 한편 포트폴리오와 같은 질적 평가에서는 전통적 신뢰도 지표만으로 질을 담보하기 어렵다는 점이 반복적으로 지적되어 왔으며, Driessen 등(2005)은 질적 연구의 신용가능성(credibility) 준거—평가자 삼각검증, 감사 추적(audit trail), 구성원 검토—를 포트폴리오 평가의 질 관리 원리로 원용할 것을 제안하였다. 본 과제의 2인 독립 평가, 근거자료 목록과 파일명 규칙을 통한 추적 가능성 확보, 면담을 통한 확인 절차는 이 원리에 대응한다.

다. 국외 연구 동향

국외 연구는 대체로 세 시기로 구분된다. 첫째, 1990년대 후반부터 2000년대 중반까지의 도입기에는 포트폴리오를 태도·전문직업성 등 기존 시험으로 측정하기 어려운 영역의 대안적 평가도구로 소개하는 연구가 주를 이루었다. Friedman Ben-David 등(2001)의 AMEE Guide No. 24는 포트폴리오를 학생평가 방법으로 체계화한 초기 지침이며, Davis 등(2001)은 Dundee 의과대학의 졸업시험에 포트폴리오를 도입한 사례를 보고하여 총괄평가로서의 활용 가능성을 제시하였다.

둘째, 2000년대 후반의 근거 축적기에는 체계적 문헌고찰이 집중적으로 이루어졌다. Buckley 등(2009)의 BEME Guide No. 11은 학부 단계 69편의 연구를 종합하여 포트폴리오가 자기인식과 성찰 능력의 향상, 학습 목표 설정 능력의 개선에 기여하지만 작성 부담과 시간 소요가 일관된 부작용으로 보고된다는 점을 확인하였다. Tochel 등(2009)의 BEME Guide No. 12는 졸업 후 교육 단계를 대상으로 전자 포트폴리오로의 전환이 접근성과 활용도를 높이는 한편 자료 보안과 시스템 간 이전 문제를 새롭게 제기한다고 정리하였다. Van Tartwijk와 Driessen(2009)의 AMEE Guide No. 45는 포트폴리오의 목적을 학습 지원, 수행에 대한 현장평가, 자기개발 계획과 모니터링, 코칭의 네 축으로 정리하여 본 과제의 목적 설정에 직접적 근거를 제공하였다.

셋째, 2010년대 이후의 정착·정교화기에는 포트폴리오를 독립된 도구가 아니라 프로그램적 평가의 구성요소로 위치시키는 관점이 지배적이다. Dannefer와 Henson(2007), Dannefer 등(2012)이 보고한 Cleveland Clinic Lerner College of Medicine 사례는 학점과 석차를 폐지하고 포트폴리오 기반 판정만으로 진급과 졸업을 결정한 급진적 모형으로, 학생이 스스로 증거를 선별하여 성과 달성을 논증하는 구조가 자기주도성을 강화한다는 점을 보여주었다. O'Brien 등(2016)은

기존 성적 체계와 포트폴리오 평가를 병행 운영한 실행가능성 연구를 통해 점진적 도입 경로를 제시하였다. 최근에는 평가자가 복합적 자료를 어떻게 종합하여 판단에 이르는지를 다루는 연구, 그리고 평가자 교육과 위원회 심의 절차가 판정의 방어가능성(defensibility)에 미치는 영향을 다루는 연구로 초점이 이동하고 있다.

국외 연구가 일관되게 지적하는 실패 요인도 분명하다. Driessen 등(2007)은 포트폴리오가 '엇갈린 성공(mixed success)'을 거두는 이유로 목적의 불명확성, 지도·코칭의 부재, 형성적 목적과 총괄적 목적의 충돌, 과도한 서류 작업을 지목하였다. 즉 포트폴리오의 성패는 도구 자체가 아니라 목적의 명료성, 코칭 체계, 평가자 역량, 작성 부담의 관리라는 운영 조건에 달려 있다는 것이 국외 연구의 축적된 결론이다.

라. 국내 연구 동향

국내 연구는 2000년대 초반 개념 소개로 시작되었다. 김선(2003)이 한국의학교육에 포트폴리오 평가의 개념과 적용 방안을 처음 소개한 이후, 2010년대에는 개별 대학의 도입 사례를 보고하는 연구가 축적되었다. 이화여대 의학전문대학원의 임상입문과정 포트폴리오 개발 연구(2011~2013)는 평가자 훈련을 포함한 절차 설계와 평정자 간 신뢰도 분석을 수행하여, 국내에서 포트폴리오 평가의 심리측정학적 질을 검증한 초기 사례로 평가된다. 인제대학교 의과대학은 2007년부터 임상실습 포트폴리오를 개발·운영하며 백병원 5개 병원 실습주임교수 워크숍을 통해 평가를 개선한 과정을 보고하였고, 이후 자가평가-에세이-증빙자료의 3단 구성과 2인 독립 평가 체계를 정착시켜 2022년부터 인턴 지원에 공식 활용하고 있다. 조아라 등(2020)은 국내 의과대학을 대상으로 한 포트폴리오 평가체계를 개발하고 전문가 내용타당도와 포커스그룹을 통해 타당화하여, 평가자 훈련·피드백 시스템·합의 절차가 갖추어질 때 평가의 표준화가 가능하다는 점을 확인하였다.

예과 및 저학년 대상 연구도 이어졌다. 예과생 자기개발 포트폴리오 교과목의 운영 결과를 분석한 연구(2019)는 구체적 목표와 전략, 성찰이 모두 충족된 포트폴리오가 6.2%에 그치고 기본 구성요소조차 갖추지 못한 경우가 46.4%에 달한다고 보고하여, 안내와 코칭 없이 서식만 제공할 경우 성찰의 질이 담보되지 않는다는 점을 실증하였다. 학생 포트폴리오에 대한 혁신저항 요인을 탐색한 연구는 학생들이 포트폴리오의 고유한 이점을 인식하지 못하고 기존 학습 방식과의 호환성을 낮게 평가한다는 점을 확인하였다. 최근에는 임상실습 e-포트폴리오의 만족도와 학습 이점을 과목별로 비교한 연구(2024)가 보고되어, 피드백의 신속성과 평가 항목 수의 적절성이 학생 경험을 좌우하는 요인임을 보여주었다.

종합하면 국내 연구는 ① 개별 대학의 도입·운영 사례 보고, ② 학생 인식 및 만족도 조사, ③ 특정 교과목·실습 단위의 포트폴리오 효과 검증에 집중되어 있다. 반면 졸업 시점에서 졸업성과 전 영역의 달성 여부를 판정하는 '졸업 포트폴리오'를 대상으로 한 연구, 그리고 복수의 대학이 공통으로 사용할 수 있는 표준 평가요소와 척도를 개발한 연구는 사실상 부재하다. 대학 간 비교가능성이나 졸업 후 교육으로의 연계를 전제로 한 연구도 확인되지 않는다.

마. 선행연구의 한계와 본 과제의 차별성

선행연구의 한계는 다음 네 가지로 정리된다.

첫째, 단위의 한계이다. 국내외를 막론하고 대부분의 연구가 단일 대학, 단일 교과목 또는 단일 실습 단계를 분석 단위로 삼았다. 그 결과 각 대학이 독자적 서식과 준거를 개발하는 중복 투자가 반복되었고, 산출물 간 비교가 불가능하여 결과를 제도적 의사결정에 활용하기 어려웠다.

둘째, 시점의 한계이다. 기존 연구는 임상실습 단계나 저학년 특정 교과목에 집중되어 있어, 6년간의 학습 궤적이 졸업성과 달성 판정으로 수렴되는 구조를 다루지 못하였다. 포트폴리오가 '기록의 누적'에 머물고 '성과의 판정'으로 이어지지 못하는 문제가 여기에서 비롯된다.

셋째, 범위의 한계이다. 성찰의 질이나 학생 만족도를 다룬 연구는 상당수 축적되었으나, 졸업성과 전 영역—특히 사회적 책무성과 전문직업성 영역—에 대해 어떤 근거자료를 필수로 요구할 것인지, 그 근거자료가 실제로 확보 가능한지를 다룬 연구는 드물다.

넷째, 활용의 한계이다. 포트폴리오 평가 결과를 졸업요건 판정이나 졸업 후 교육 선발에 활용한 사례는 국내에서 인제의대 등 극소수에 그치며, 그 활용을 뒷받침할 신뢰도·타당도 근거를 다기관 자료로 검증한 연구는 확인되지 않는다.

본 과제는 이러한 한계에 대응하여 다음 네 가지 점에서 선행연구와 구별된다. 첫째, 분석·개발의 단위를 개별 대학이 아닌 KAMC 차원의 표준으로 설정하여, 25개 대학이 공동으로 개발하고 13개 대학이 동일한 표준안을 적용한 다기관 개발·검증 구조를 취하였다. 표준 프레임워크에 대학 고유의 졸업역량을 덧붙이는 이중 구조를 채택함으로써 비교가능성과 대학 자율성을 동시에 확보하고자 하였다.

둘째, 대상을 졸업 시점의 총체적 판정으로 명확히 한정하고, 시기성과평가와의 연계 구조를 함께 설계하여 6년간 축적된 증거가 졸업 판정으로 수렴되도록 하였다. 셋째, 졸업성과 18개 항목 전체에 대해 「핵심요소-평가준거-필수 근거자료」를 명시한 4단 매트릭스를 개발함으로써, 성찰의 질에 대한 논의에 머물지 않고 '무엇을 증거로 인정할 것인가'를 규정하였다. 특히 임상실습 포트폴리오의 핵심 기록지를 졸업 포트폴리오의 근거자료로 공유하도록 하여 중복 산출을 방지하였다.

넷째, 개발 단계에서부터 활용을 전제하였다. 준거참조(Pass/Non-Pass) 판정 원칙을 채택하여 서열화 위험을 차단하는 한편, 2인 독립 평가와 위원회 심의라는 절차적 방어가능성을 확보하고, 산출물의 저작권을 KAMC에 귀속시켜 전국 확산과 향후 선발 자료로의 활용 가능성을 열어두었다. 다만 다기관 자료에 기반한 평가자 간 일치도와 준거 타당도의 정량적 검증은 1차년도에 착수 단계에 머물러 있으며, 이는 2차년도의 핵심 과제로 남는다.

4. 국내외 사례 분석

구분	기관·대학(국가)	주요 운영 내용	시사점
국내	인제대학교 의과대학	2007년 종이 포트폴리오로 시작, 2014년 전산화. 학생 주도 evidence-based 구축(역량별 증빙자료 선별 제출), 자가평가·에세이·증빙 자료의 3단 구성, 2인 독립 평가자의 루브릭 기반 평가 후 불일치 항목 토의. 전·현직 학장단이 평가를 주도하고 지도교수와 평가자를 분리. 2022년부터 인턴 지원에 공식 활용	졸업 포트폴리오가 선발 자료로 기능하기 위한 조건(증거 선별, 독립 평가, 평가자-지도교수 분리, 다년간의 모의평가 축적)을 실증적으로 제시
국내	영남대학교 의과대학	2017년부터 졸업 포트폴리오 운영, 시기별 평가를 통해 졸업요건으로 활용	시기성과 평가의 누적에 졸업 판정으로 수렴되는 구조의 국내 선례
국내	아주대학교 의과대학	TMC 공동 플랫폼 기반 임상실습 중심 포트폴리오 운영, 전 학년 확대 계획. 절대평가 체제에서 포트폴리오 비중 강조	대학 간 공동 플랫폼 활용 가능성과 절대평가-포트폴리오의 정합성
국내	대구가톨릭대학교 의과대학	2020년부터 u-portfolio 운영, 본과 3·4학년 임상실습에 정착. 예과 단계 정착과 예과-본과 플랫폼 통합에 어려움	단계 간 연속성 확보가 6년제 전환의 핵심 과제임을 시사
국내	차의과학대학교 의학전문대학원	자체 플랫폼으로 본과 1~4학년 '통합역량평가' 교과를 통해 매 학기 입력. 최근 학사 파행으로 운영 일시 중단, 평가자 인센티브 확보에 한계	교과목 연계 방식의 지속가능성과 평가자 보상 체계의 필요성
국내	가톨릭대학교·계명대학교·경북대학교·조선대학교·인하대학교 의과대학 등	예과 필수교과 운영(가톨릭), 임상실습 u-portfolio(계명·조선), 교과목 과제의 학점 연계(경북), 플랫폼 도입 준비 및 6년제 개편 연계 논의(인하)	운영 성숙도의 대학 간 편차가 크므로, 공통 최소 기준 + 대학 자율 확장의 이중 구조가 현실적
국외	Dundee 의과대학(영국)	5년제 통합·나선형 교육과정. 12개 졸업성과(운영상 11개)에 대해 환자 발표 56건, 증례 토론 보고서 19편, 술기 수행 카드 62개, PRHO 학습계약, SSC/GP-elective 보고서 등을 증거로 축적하고 전 항목에 성찰 양식 첨부. 증거 수집 → 행정 검토 및 성과 매칭 → 2인 독립 평가 → 구조화 면담(40~50분) → 성과별 A~G 등급 판정 → 최종 합격 결정. 126명 중 108명(86%) 합격, 13명(10%) 조건부, 5명(4%) 불합격	① 평균이 아닌 성과별 최소 기준 충족을 졸업 요건으로 하는 판정 원칙, ② 구조화 면담을 통한 증거 진위·성찰 깊이 검증, ③ 증거량 과다에 따른 평가자·학생 부담이라는 명확한 한계

구분	기관·대학(국가)	주요 운영 내용	시사점
국외	Utrecht 대학 등 네덜란드 의과대학	18개 학부 EPA와 5단계 위임 수준 운영, EPAA(전자포트폴리오 평가 시스템)를 통해 학생 대시보드(활동 기록·자기평가·피드백·학습계획)와 지도교수 인터페이스(진도 모니터링·피드백 위임 수준 결정)를 제공. Mini-CEX, DOPS, CbD를 증거 도구로 사용하고 지도의·동료·간호사·환자·자기평가의 360도 다면평가 적용. Radboud·Erasmus·Amsterdam·Maastricht 등 대학별 특성화	① 역량을 위임 수준으로 조작화하여 선발·수련 연계에 활용 가능, ② 공통 프레임워크 위에 대학별 특성화가 가능한 구조, ③ 학습분석 기반 위험 학생 조기 발견 등 플랫폼의 부가 기능
국외	쾰른·에센 등 독일 의과대학	실습단계(PJ 48주)에서 로그북 기반 학습·평가가 법령상 의무. 쾰른은 '정상·적정 이수' 증명 요구에 대응하여 기존 체크리스트를 포트폴리오 기반 평가체제로 확대하고, 학습계약에 근거한 학생-지도교수 면담을 최소 3회 실시하여 진전·과제를 문서화	① 법령·규정 수준의 제도화가 정착의 관건, ② 로그북(정량)과 포트폴리오(질적 성찰)의 혼합형 설계, ③ 성찰 요소가 약하면 형식적 기록에 그칠 위험
국외	Cleveland Clinic Lerner College of Medicine(미국)	ACGME 6대 핵심역량을 포함한 9개 역량 기준. 점수 대신 서술형 피드백 중심의 형성·총괄 평가 병행, 성찰적 실천을 핵심 역량으로 명시. 학생 10명당 1인 멘토가 5년간 대화 기반 성찰 지원. 총괄 포트폴리오는 승·졸업 결정에 활용	① 점수화하지 않는 서술형 평가의 가능성, ② 장기적 멘토링 체계가 성찰의 질을 담보, ③ 총괄 활용시 요구되는 증거 기준과 평가자 합의 절차

5. 시사점 및 과제 설계 방향

도출된 시사점	과제 설계 반영 내용
포트폴리오는 지식·술기·태도를 아우르는 총체적 졸업역량 평가에 효과적이거나, 단독 총괄평가 도구로 쓰기에는 타당도·신뢰도 근거가 아직 제한적이다. (독일 Stosch 2006, Herbstreit 2023; 영국 Dundee 평가자 인식 연구)	포트폴리오를 기존 지필·수행 평가의 대체가 아닌 보완적 총괄 도구로 위치시키고, 졸업 판정은 '평균 점수'가 아닌 성과별 최소 기준 충족 여부로 설계한다. → 산출물: 프레임워크 내 판정 원칙 및 등급 서술자
대학 간 성숙도·플랫폼·역량체계의 편차가 커서 단일 표준의 일괄 강제는 실현 가능성이 낮다. (TF 1·2차 회의, 13개 대학 현황)	공통 최소 핵심 지표(core set) + 대학별 자율 지표의 이중 구조를 채택한다. 공통 indicator를 최소화하고 대학이 자체 evidence로 보완하도록 서식을 제공한다. → 산출물: KAMC 표준 포트폴리오 프레임워크 및 대학 확장 서식 필요
평가자 간 일관성 부족과 평가 부담이 제도 정착의 최대 저해 요인이다. (Dundee 학생·평가자 인식 연구, TF 논의)	2인 독립 평가 후 합의, 구조화 면담, 루브릭 및 등급 서술자 정비를 표준 절차로 규정하고, 평가자 교육자료·활용 매뉴얼과 사전 모의평가 절차를 개발한다. → 산출물: 평가 가이드라인, 교수 교육자료, 대학별 적용 예시
증거량 과다는 학생 부담과 형식화를 초래한다. (Dundee: 증거 항목 통합 사례, 학생 부정적 반응)	핵심 역량·평가 항목을 최소화하고 성찰 양식을 표준화하여 경량화한다. 검사·환자관리처럼 실제 임상에서 분리하기 어려운 성과는 통합 운영을 검토한다. → 산출물: 표준 성찰 양식 및 증거물 최소 요건표

02 과제 목표 및 성과지표

1. 최종 목표 및 1차년도 목표

구 분	내 용
최종 목표 (사업 종료 시점)	KAMC 표준 시기·졸업 포트폴리오 프레임워크와 총체적 평가체계를 확정하고, 전국 의과대학이 대학별 졸업성과에 맞추어 적용할 수 있는 가이드라인을 개발, 평가도구·플랫폼 연계 방안을 구축한다.
1차년도 목표	① 국내외 졸업 포트폴리오 활용 현황 및 이해당사자 인식 조사 완료 ② KAMC 표준 졸업 포트폴리오 평가요소(핵심요소-평가준거-근거자료) 및 평가척도·루브릭 개발 ③ 표준 졸업 포트폴리오 템플릿 및 학생·평가자용 안내자료 개발 ④ 13개 대학 시험운영 실시 및 결과 분석을 통한 개선점 도출 ⑤ 임상실습 포트폴리오 및 포트폴리오 플랫폼과의 연계 방안(안) 마련
과제 범위 (포함·제외)	[포함] 기본의학교육 졸업 시점(의학과 6학년)의 졸업 포트폴리오, 평가요소·척도·루브릭·템플릿·가이드라인 개발, 13개 대학 시험운영, 임상실습 포트폴리오 연계 원칙 [제외] KAMC 통합 플랫폼의 실제 구축·개발 (2차년도 과제)

2. 성과지표 및 목표치

연번	성과지표명	유형	산출식·측정 방법	목표	실적	달성률(%)
1	졸업 포트폴리오 평가요소 개발 (설계 / Y1)	정량(Y/N)	총체적 평가를 위한 포트폴리오 기반 평가 요소 개발 여부(Y/N) ※ 관리책임: 최효선· 이윤정	Y (Y1)	Y	100
2	졸업 포트폴리오 활용 가이드 라인 개발 (제도화 / Y2)	정량(Y/N)	졸업 포트폴리오의 활용을 위한 가이드라 인 개발 및 배포 여부(Y/N) ※ 관리책임: 최 효선·이윤정	Y (Y2 목표)	초안 개발 및 시험운영 적용(진행중)	(Y2 지표)
3	참여대학의 시험운영 사례 개 발 (고도화 / Y3~Y5)	정량	포트폴리오 평가체계를 시험 적용하거나 운영한 의과대학 수(KAMC 표준 졸업 포 트폴리오 시험운영 참여 대학 수로 산정) ※ 목표: Y3 10교, Y4 20교, Y5 30교	10교 (Y3 목표)	13교 (시험운영 참여대 학 수, Y1 조기 달성)	130
4	[자체 관리지표] 평가척도·루 브릭 개발	정량	KAMC 졸업성과 18개 항목별 등급 서술자(루브릭) 개발 항목 수 / 18개	18개 항목	18개 항목	100
5	[자체 관리지표] 국내외 현황· 사례 분석 대학 수	정량	졸업 포트폴리오 운영 현황이 분석된 국내 대학 수 및 사례 분석 국가 수	25교	29교 / 5개국	116
6	[자체 관리지표] 회의·워크숍 개최 횟수	정량	TF 회의·실무회의·워크숍·설명회 개최 횟수 및 KAMC 전체 팀장 회의 참석 횟수(회의 록 기준)	10회	28회	280

03 추진 체계 및 방법

1. 추진 체계 및 조직

조직·회의체	구성(인원)	주요 기능 및 개최 주기
과제 운영팀(과제책임자·간사, 평가팀 총괄)	3명 (	과제 총괄 및 일정·산출물 관리, KAMC 전체 팀장 회의 참석(12회)을 통한 타 과제와의 연계 조율 / 수시
TF 회의(전체 연구회의)	25개교 25명	프레임워크·평가요소·척도 심의 및 확정, 대학별 운영 현황 공유 / 월 1회(대면·비대면 병행, 총 6회)
실무 TF(플랫폼·연계 실무회의)	5~8명	델파이 설계, 임상실습 포트폴리오 과제 및 플랫폼 연계 실무 협의 / 총 6회
시험운영 협의체	13개교 15명	표준안 적용 방식 조율, 포트폴리오 평가 시행, 평가결과 및 가이드라인 검토 / 시험운영 기간 중 5회(2026.3~7)
외부 자문위원회	9명(7개 대학)	평가요소·핵심준거 및 필수 근거자료의 타당도·실행가능도 검토, 전문가 델파이 참여, 산출물에 대한 서면 자문 / 서면 자문 및 델파이(2026.2~3)

2. 참여 대학·기관 현황

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
1	경희대학교 의과대학	총괄(과제책임)·시범운영	최효선(의학교육학교실)	사업팀장, 프레임워크 개발 및 시험운영 총괄 / 시범운영 참여: 문은경(의동물학교실)
2	한양대학교 의과대학	공동개발(간사)	이윤정	회의 운영·기록, 자료 분석, 보고서 작성
3	가천대학교 의과대학	시험운영·공동개발	나승주(의학교육학교실)	시범운영 참여 교수
4	가톨릭대학교 의과대학	시험운영·공동개발	유동미(의학교육학교실)	시범운영 참여 교수
5	경상국립대학교 의과대학	시험운영·공동개발	강희영(신경과학교실), 서지현(소아청소년과학교실)	시범운영 참여 교수
6	단국대학교 의과대학	시험운영·공동개발	최종혁(예방의학교실)	시범운영 참여 교수
7	대구가톨릭대학교 의과대학	시험운영·공동개발	전언주(내과학교실)	시범운영 참여 교수
8	동국대학교 의과대학	시험운영·공동개발	김경지(의학교육학교실)	시범운영 참여 교수
9	아주대학교 의과대학	시험운영·공동개발	정유리(안과학교실)	시범운영 참여 교수
10	연세대학교 의과대학	시험운영·공동개발	신하영(신경과학교실)	시범운영 참여 교수
11	영남대학교 의과대학	시험운영·공동개발	도경오(생리학교실)	시범운영 참여 교수
12	인제대학교 의과대학	시험운영·공동개발	윤보영(내과학교실)	시범운영 참여 교수
13	충남대학교 의과대학	시험운영·공동개발	정재욱(내과학교실)	시범운영 참여 교수

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
14	충북대학교 의과대학	시험운영·공동개발	양범희(내과학교실), 유효선(가정 의학교실)	시험운영 참여 교수
15	공동개발·자문 참여 11개교(건국·경북·계명· 고려·순천향·연세원주·울산·원광·인하·조선· 한림 의과대학)	공동개발·자문	대학별 연구위원	연구회의·델파이·현황조사 참여, 2차년도 시험운영 확대 대상
16	강원대학교 의과대학 의학교육학교실	외부 자문	강석훈	전문가 델파이 참여
17	건국대학교 의과대학 의학교육학교실	외부 자문	김강문	서면 자문
18	한림대학교 의과대학 가정의학교실	외부 자문	박용순	전문가 델파이 참여
19	연세대학교 의과대학 신경과학교실	외부 자문	신하영	전문가 델파이 참여 ※ 연세의대 시험운 영 참여 겸임
20	연세대학교 의과대학 의학교육학교실	외부 자문	양은배	전문가 델파이 참여
21	건양대학교 의과대학 소아청소년과학교실	외부 자문	윤정민	전문가 델파이 참여
22	이화여자대학교 의과대학 외과학교실	외부 자문	이희성	전문가 델파이 참여
23	단국대학교 의과대학 예방의학교실	외부 자문	채유미	서면 자문
24	한림대학교 의과대학 사회의학교실	외부 자문	최용준	서면 자문
계	25개교 / 외부 자문위원 9명	—	시험운영 참여교수 15명	시험운영 13개교·15명 / 공동개발·자문 12개교 / 외부 자문위원 9명(7개 대학)

3. 연구·개발 방법

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
문헌고찰	국내외 의과대학 졸업 포트폴리오 관련 문헌 및 제도 자료(AMEE Guide No.45, BEME Guide No.11 등), 미국·영국·독일·덴마크·한국 5개국 운영 사례	2025.6~2025.9	주제별 내용분석(content analysis). 포트폴리오의 목적·구성·평가방식·판정원칙을 범주화하여 표준 프레임워크 설계 근거로 활용
설문조사	전국 의과대학 졸업 포트폴리오 운영 현황(분석 대상 29교/40교) 및 대학별 수정계획서 자료	2025.10~2025.11	기술통계 및 운영 유형화(운영 단계·플랫폼·활용 범위). 표준안 설계 및 시험운영 대상 선정 근거로 활용
FGI·FGD	해당 없음	—	—
델파이 조사	외부 자문위원 중 전문가 패널 5인(강석훈·박용순·양은배·윤정민·이희성)	2026.2.4~2026.3.6(서면 조사)	조사지는 Part II 핵심준거의 타당도·실행가능도(각 4점 척도), Part III 필수 근거자료의 타당도, Part IV 자유의견으로 구성. 서면 제출 자료를 취합하여 준거 문구 및 등급 서술자를 수정
워크숍·합의회의	연구위원회 정기회의(25개교 연구위원) 및 시험운영 협의회(13개교 15명)	2025.7~2026.7	쟁점별 합의 도출 방식. 회의록에 근거하여 표준안·척도·가이드라인을 단계적으로 확정
시범운영	13개 대학 시험운영 참여자 15명 및 졸업예정 학생의 졸업 포트폴리오	2026.3~2026.7	표준 템플릿에 따른 작성(~5.20) → 익명화(5.21~5.29) → 2인 이상 평가자의 루브릭 기반 평가(5.30) → 결과 배부(6.12) 및 의견청취(6.19). 평가자 간 판정 일치도와 근거자료 확보 가능성 분석
기타	임상실습 포트폴리오 과제 연구진, 기존 포트폴리오 플랫폼(u-Portfolio 등)	2026.1~2026.2	연석회의를 통한 연계 원칙(안) 도출 및 플랫폼 기능·요구사항 정리. 2차년도 시스템 설계 입력자료로 활용

4. 연구윤리

구 분	내 용
IRB 심의 여부	☐ 승인(기관: , 승인번호:) ☐ 심의면제 ☒ 해당없음
개인정보 보호 조치	학생이 제출한 졸업 포트폴리오는 제출 후 학번·성명 등 식별정보를 삭제·익명 처리(2026.5.21~5.29)한 뒤 평가자에게 배부하였다. 환자 정보가 포함될 수 있는 근거자료(외래예진기록지·입원기록지·수술기록지 등)는 학생이 이름·등록번호 등 식별정보를 가린 후 첨부하도록 사전에 안내하였다. 수집된 원자료는 사업팀장 책임 하에 접근이 제한된 저장소에 보관하며, 과제 종료 후 보존기간이 경과하면 폐기한다.
저작권·초상권 확인	인용 문헌 및 타 대학 사례는 출처를 명시하여 활용하였으며, 대학이 제공한 운영자료와 서식은 해당 대학의 동의를 얻어 사용하였다. 개발 산출물의 저작권은 KAMC에 귀속함을 원칙으로 하며(VI장 7절 참조), 학생 포트폴리오 예시는 비식별 처리 및 본인 동의를 거쳐 활용하였다. 회의·워크숍 사진 등 초상이 포함된 자료는 참석자 동의를 확인한 범위에서만 사용하였다. 외부 자문위원의 서면 자문 및 델파이 응답은 개인별 평정 결과를 공개하지 않고 집계값과 종합 의견 형태로만 활용하였다.

5. 추진 일정

단계	기간	주요 활동	단계별 산출물
1단계	2025.6~2025.9	프레임워크(요소, scale 등) 도출	국내외 사례 분석자료, 졸업성과-핵심요소-평가준거-근거자료 매트릭스(안), 평가척도(안)
2단계	2025.10~2026.1	템플릿 개발	대학 현황조사 결과, 표준 졸업 포트폴리오 템플릿(안), 델파이 조사 문항
3단계	2026.2~2026.4	가이드라인 개발	전문가 델파이 결과 반영 루브릭, 시험운영 설명자료, 학생용 작성 안내자료
4단계	2026.3~2026.7	시험운영	시험운영 포트폴리오 및 평가결과, 평가자·학생 의견 수렴 결과, 개선사항 도출
5단계	2026.1~2026.8	플랫폼 설계	임상실습 포트폴리오 연계 원칙(안), 포트폴리오 플랫폼 요구사항 정의자료

04 추진 경과 및 실적

1. 단계별 추진 경과

가. 착수 및 범위 확정(2025.6~9)

2025년 7월 26일 킥오프 회의에서 과제의 성격과 범위를 확정하였다. KAMC 포트폴리오 컨소시엄의 제2팀이 기획 단계에서 중단하였던 「KAMC 표준 시기·졸업 포트폴리오 개발」을 본 과제가 승계되되, 1차년도에는 졸업 시점의 포트폴리오에 집중하고 시기성과평가는 연계 구조만 반영하기로 하였다. 이어 8월 30일 2차 회의에서 네덜란드(EPA·EPAA 전자포트폴리오), 독일(PJ 로그북 법제화), 영국 Dundee(성과별 최소기준 충족 판정) 등 해외 사례를 공유하고, 평균 점수가 아닌 성과별 최소기준 충족을 졸업 판정 원칙으로 삼는 방향에 합의하였다. 9월 27일 3차 회의에서는 「졸업성과-핵심요소-평가준거-필수 근거자료」의 4단 매트릭스 구조를 표준 평가요소의 기본 틀로 확정하였다.

나. 현황 조사 및 공통 지표 정리(2025.10~2026.1)

10월 25일 4차 회의에서 졸업 포트폴리오 현황 설문 문항을 확정하고, 임상실습 포트폴리오 과제와의 연계 방안 및 델파이를 통한 공통 지표(안)를 논의하였다. 이 과정에서 대학 간 운영 성숙도 편차가 크다는 점을 고려하여 공통 indicator는 최소화하고 대학이 자체 근거자료로 확장하도록 하는 이중 구조 원칙을 채택하였다. 11월 26일 5차 회의에서는 대학별 수정계획서에 기재된 졸업 포트폴리오 현황과 설문 결과를 공유하고 델파이 전문가 풀을 구성하였다. 2026년 1월 26일 실무회의와 1월 27일 플랫폼 회의를 통해 델파이 문항을 확정하고, 특정 플랫폼에 종속되지 않는 표준 서식을 우선 개발한다는 원칙을 재확인하였다.

다. 표준안 확정 및 타당화(2026.2~4)

2월 4일 임상실습 포트폴리오 과제와의 연석회의에서 두 포트폴리오의 연계를 위한 기본 원칙(안)을 도출하고, 임상실습 핵심 기록지(외래예진·입원·수술 기록지, 응급실 기록지 포함)를 졸업 포트폴리오 「가. 환자진료영역」의 필수 근거자료로 채택하였다. 같은 날 착수한 전문가 델파이(1라운드, 서면)에서는 외부 자문위원 중 5인의 패널이 핵심준거의 타당도·실행가능도와 필수 근거자료의 타당도를 4점 척도로 평정하고 자유의견을 제출하였으며, 3월 6일까지 자료를 취합하여 준거 문구와 등급 서술자를 수정하였다. 이후 Dreyfus 모형에 기반한 4단계 평가척도(Novice-Advanced Beginner-Competent-Proficient)와 성과별 등급 서술자를 확정하고, 학생 작성용 표준 템플릿(자기소개서·졸업 후 교육을 위한 학습계획서·졸업성과 자기평가 및 성찰에세이·요약 및 성찰)과 작성 안내자료를 개발하였다.

라. 시험운영(2026.3~7)

2월 24일까지 시험운영 참여대학과 협의체 위원을 모집하여 13개 대학 15명을 확정하였고, 3월 초 개발·운영 설명회를 거쳐 3월 13일 2차 회의에서 사례를 공유하고 표준안을 안내하였다. 3~4월 중 학교별 시스템 점검을 진행하고, 4월 23일 3차 회의에서 표준안의 적용가능성을 검토하여 필수 근거자료의 최소 요건을 조정하였다. 4월 24일 학생 오리엔테이션을 통해 작성 방법·평가 척도·제출 일정을 안내하였으며, 학생은 5월 20일까지 HWP 및 PDF 파일로 포트폴리오를 제출하였다. 5월 21일부터 29일까지 익명 처리 및 평가서 준비를 마치고 5월 30일 4차 회의에서 2인 이상 평가자에 의한 평가를 시행하였다. 6월 12일 평가결과를 정리·배부하고 6월 19일 의견청취 회의를 통해 평가자·학생의 의견을 수렴하였으며, 6월 27일 5차 회의에서 평가방식과 가이드라인을, 7월 25일 6차 회의에서 평가결과와 성과를 검토·공유하였다.

2. 회의·워크숍·세미나 개최 실적

가. 개최 실적 총괄

전체 워크숍	2회	○	시험운영 포트폴리오 검토·평가 및 평가결과 성과공유 (2026.5.30, 7.25)	부록 2 참석자 명단
연구회의(전문가 회의)	6회	○	TF 회의: 프레임워크·평가요소·척도 심의 및 확정, 대학별 운영 현황 공유	부록 2 참석자 명단
실무진 회의	6회	○	TF 실무회의: 델파이 설계, 임상실습 포트폴리오 과제 및 플랫폼 연계 실무 협의	부록 2 참석자 명단
세미나·설명회	2회	○	졸업포트폴리오 개발·운영 설명회(교수 대상), 시험운영 학생 오리엔테이션	부록 2 참석자 명단
[참석] KAMC 전체 팀장 회의	12회	○	사업 전체 팀장 회의에 과제책임자·간사가 참석하여 과제 진행 상황 보고 및 타 과제와의 연계 조율	KAMC 주관 회의 참석 실적
합 계	28회	○	자체 개최 16회 + KAMC 전체 팀장 회의 참석 12회	※ 연인원은 참석자 명단 확정 후 기재

나. 회차별 세부 실적

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
1	연구회의(1차)	2025.7.26	대면	kick-off 회의: 과제 이해 및 사업 범위 확정	1차년도 범위를 졸업 포트폴리오 중심으로 확정, 참여대학 운영 현황 공유
2	연구회의(2차)	2025.8.30	대면	해외 졸업 포트폴리오 평가 및 활용 현황 공유	네덜란드·독일·영국(Dundee) 사례 검토, 성과별 최소기준 충족을 판정 원칙으로 채택
3	연구회의(3차)	2025.9.27	대면	KAMC 표준 졸업 포트폴리오 평가 요소 개발	「졸업성과-핵심요소-평가준거-필수 근거자료」 4단 매트릭스 구조 확정
4	연구회의(4차)	2025.10.25	대면	현황 설문조사 검토, 임상실습 포트폴리오 팀 연계, 델파이 공통지표(안)	설문 문항 확정, 공통 indicator 최소화 및 대학 자율 확장의 이중 구조 원칙 합의
5	연구회의(5차)	2025.11.26	비대면	대학별 수정계획서 내 현황 및 설문 결과 공유, 델파이 전문가 풀 구성	델파이 패널 구성 및 조사 일정 확정
6	실무진 회의	2026.1.26	비대면	델파이 조사 설계 및 플랫폼 연계 실무 논의	델파이 문항 확정, 플랫폼 요구사항 도출 방향 합의
7	실무진 회의(플랫폼)	2026.1.27	비대면	포트폴리오 플랫폼 기능 및 연계 방식 검토	기존 시스템(u-Portfolio 등) 기능 검토, 플랫폼 독립적 표준 서식 우선 개발 원칙 확인
8	실무진 회의(연석)	2026.2.4	비대면	임상실습-졸업 포트폴리오 연계 기본 원칙(안) 논의	임상실습 핵심 기록지를 졸업 포트폴리오 환자진료영역 필수 근거자료로 채택
9	전문가 델파이(외부 자문)	2026.2.4~3.6	서면	KAMC 개정 졸업성과 대비 졸업포트폴리오 핵심준거·근거자료 타당화 조사(패널 5인)	핵심준거 타당도·실행가능도 및 필수 근거자료 타당도 평정 결과를 반영하여 18개 졸업성과별 평가준거·등급 서술자 수정안 도출

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
10	세미나·설명회	2026.3월 초	비대면	졸업포트폴리오 개발 및 운영 설명회	표준 프레임워크·템플릿 배포, 시험운영 절차 안내
11	연구회의(시험운영 2차)	2026.3.13	비대면(Zoom)	2차 사례 공유 및 표준안 안내	대학별 적용 방식 및 근거자료 준비 범위 조율
12	연구회의(시험운영 3차)	2026.4.23	비대면	표준안 적용가능성 검토 및 논의	필수 근거자료의 최소 요건 조정, 학교별 시스템 점검 결과 공유
13	세미나·설명회	2026.4.24	비대면	시험운영 참여 학생 오리엔테이션	작성 방법·평가 척도·제출 일정 안내(제출 마감 5.20)
14	전체 워크숍(시험운영 4차)	2026.5.30	대면	작성 포트폴리오 검토 및 평가	익명 처리된 포트폴리오에 대해 2인 이상 평가자의 루브릭 기반 평가 시행
15	실무진 회의	2026.6.19	비대면	평가결과에 대한 이해당사자 의견청취	평가자·학생의 개선 요구 수렴(작성 부담, 근거자료 확보 어려움 등)
16	연구회의(시험운영 5차)	2026.6.27	비대면(Zoom)	평가방식 및 가이드라인 검토	활용 가이드라인 초안 검토 및 수정 방향 확정
17	전체 워크숍(시험운영 6차)	2026.7.25	대면	평가결과 검토 및 성과 공유	최종 가이드라인 확정 방향 및 2차년도 추진계획 논의
—	[참석] KAMC 전체 팀장 회의(12회)	2025.7~2026.7	대면·비대면	사업 전체 팀장 회의 참석(과제책임자·간사)	과제 진행 상황 보고 및 타 과제와의 연계 조율, KAMC 주관 회의로 개최 실적과 구분하여 기재

3. 조사·시범운영 추진 실적

구분	대상	규모(N)	실시 결과 요약
대학 현황 조사	전국 의과대학의 졸업 포트폴리오 운영 현황(설문 및 수정계획서 자료)	29교 / 40교	운영 단계(임상실습 한정~전 학년), 플랫폼(자체 개발·u-Portfolio·TMC 공동·종이 기반), 활용 범위(교과 연계~졸업요건·선발)에서 대학 간 편차가 큼을 확인. 졸업요건 또는 선발 자료로 실제 활용하는 대학은 소수
국내외 사례 분석	미국·영국·독일·덴마크·한국(인제의대 등) 의과대학	5개국	성과별 최소기준 충족 판정, 2인 독립평가 후 구조화 면담, 로그북(정량)과 포트폴리오(질적 성찰)의 혼합 설계, 증거량 과다에 따른 부담 등 설계 시사점 도출
전문가 델파이(외부 자문위원)	외부 자문위원 중 전문가 패널 5인	1라운드 서면(2026.2.4~3.6)	핵심준거의 타당도·실행가능도 및 필수 근거자료의 타당도를 4점 척도로 평정. 타당도가 낮게 평정된 준거는 문구를 수정하고, 실행가능도가 낮은 근거자료는 필수·선택 구분을 조정
시험운영	13개 대학 참여자 15명 및 졸업예정 학생의 졸업 포트폴리오	13교·15명	표준 템플릿에 따른 작성(~5.20) → 익명화(5.21~5.29) → 2인 이상 평가자 평가(5.30) → 결과 배부(6.12) → 의견청취(6.19). 표준 평가요소·근거자료의 적용가능성과 평가 소요시간, 대학별 시스템 준비도를 확인

4. 계획 대비 변경사항 및 사유

변경 항목	당초 계획	변경 내용	변경 사유
시험운영 규모	시험운영 대학 10개교 내외	13개교 15명으로 확대	참여 희망 대학이 증가하였고, 운영 성숙도·플랫폼 유형이 다른 대학을 포함하여 적용가능성을 폭넓게 확인할 필요가 있었음
플랫폼 구축	1차년도 내 KAMC 표준 졸업 포트폴리오 시스템 개발 착수	1차년도는 요구사항 정의 및 연계 원칙 수립까지 수행, 시스템 구축은 2차년도로 조정	대학별 기존 플랫폼이 병존하고 임상실습 포트폴리오 과제와의 연계 범위 확정이 선행되어야 하여, 표준 서식·평가체계 확정을 우선함
시기 포트폴리오	시기·졸업 포트폴리오 동시 개발	1차년도는 졸업 포트폴리오 중심으로 개발하고 시기성과평가는 연계 구조만 반영	통합 6년제 전환에 따른 대학별 시기성과 체계 정비가 진행 중이어서, 시기 포트폴리오 표준화는 2차년도에 추진하는 것이 타당하다고 판단

05 주요 결과 및 성과물

1. 핵심 결과 요약

- ① KAMC 졸업성과 5개 영역 18개 항목에 대응하는 「졸업성과-핵심요소-평가준거-필수 근거자료」의 4단 매트릭스를 표준 평가요소로 확정하였다.
- ② 5개 영역에 더하여 「정체성」 영역을 설정하고, 핵심가치 내재화(자기소개서)·역할 인식(의사로서의 역할 사명서)·전문직업성 체화(졸업 후 교육 계획서)를 필수 근거자료로 규정하였다.
- ③ Dreyfus 모형에 기반한 4단계 평가척도(Novice-Advanced Beginner-Competent-Proficient)와 졸업성과 18개 항목별 등급 서술자(루브릭)를 개발하였다.
- ④ 졸업 포트폴리오의 운영 원칙을 「의학과 6학년 졸업 직전 시행(시기성과평가 포함), 준거참조평가(Pass/Non-Pass), 시스템을 통한 작성 → 2인 이상 지도교수의 평가 및 면담 → 위원회 심의」로 확정하였다.
- ⑤ 임상실습 포트폴리오의 핵심 기록지(외래예진·입원·수술·응급실 기록지)를 졸업 포트폴리오 환자진료영역의 필수 근거자료로 채택하여, 두 과제 간 근거자료 공유 구조를 확정하였다.
- ⑥ 13개 대학 15명이 참여한 시험운영을 통해 표준 템플릿과 근거자료 요건의 적용가능성을 확인하고, 필수 근거자료의 최소 요건과 성찰 판단 기준을 조정하였다.

2. 산출물 총괄표

연번	산출물명	유형	규격·분량	완료 시점	완료 여부	첨부 위치
1	KAMC 표준 졸업 포트폴리오 프레임워크	역량·성과체계(프레임)	5개 영역 18개 졸업성과 + 정체성 영역, 매트릭스 1식	2026.2	완료	부록 1
2	졸업 포트폴리오 평가척도 및 루브릭	평가도구·루브릭	평가척도 1종(4단계 Novice~Proficient), 졸업성과 18개 항목별 등급 서술자	2026.4	완료	부록 1
3	표준 졸업 포트폴리오 템플릿(학생 작성용)	표준양식·서식	HWPX 1종(자기소개서·학습계획서·영역별 자기평가 및 성찰에세이·근거자료 목록)	2026.4	완료	부록 1
4	학생용 작성 안내자료 및 오리엔테이션 자료	가이드북·안내서	설명자료 19쪽, 학생 오리엔테이션 슬라이드 1식	2026.4	완료	부록 1
5	시험운영 설명자료(운영 일정·평가 절차 포함)	가이드북·안내서	1종(시험운영 일정, 핵심 준거, 평가 척도, 템플릿 구성)	2026.4	완료	부록 5
6	임상실습 포트폴리오 연계 원칙(안) 및 플랫폼 요구사항	조사보고서	1종	2026.2	진행중(80%)	부록 1
7	졸업 포트폴리오 활용 가이드라인	가이드북·안내서	1종	2026.8(예정)	진행중(60%)	부록 1

3. 산출물별 상세 내용

항 목	내 용
산출물명	KAMC 표준 졸업 포트폴리오 프레임워크 및 평가요소 매트릭스
개발 목적·활용 대상	[목적] 대학별 졸업성과 체계가 상이한 상황에서, KAMC 졸업성과에 공통으로 대응하는 평가요소와 필수 근거자료를 규정하여 졸업성과 달성 여부를 총체적으로 판정할 수 있도록 한다. [활용 대상] 전국 의과대학 의학교육 담당 부서, 졸업 포트폴리오 평가위원회 및 지도교수, 졸업예정 학생
개발 절차	① 국내외 문헌·사례 분석을 통한 프레임워크 요소 도출(2025.6~9) ② 연구위원회 3차 회의에서 「졸업성과-핵심요소-평가준거-필수 근거자료」 4단 구조 확정(2025.9.27) ③ 대학 현황조사 결과를 반영한 근거자료 최소 요건 조정(2025.10~11) ④ 임상실습 포트폴리오 과제와의 연석회의를 통한 근거자료 공유 원칙 확정(2026.2.4) ⑤ 외부 자문위원 전문가 패널의 서면 델파이를 통한 준거 타당성 검토 및 수정(2026.2.4~3.6) ⑥ 시험운영 결과를 반영한 최종 확정(2026.5~7)
주요 구성·목차	① 졸업 포트폴리오의 목적: 기본의학교육 졸업성과 달성 여부 확인, 졸업 후 교육과의 연계 ② 운영 개요: 의학과 6학년 졸업 직전 시행(시기성과평가 포함), 준거참조평가(Pass/Non-Pass), 시스템을 통한 작성 → 2인 이상 지도교수 평가 및 면담 → 위원회 심의 ③ 정체성 영역: 핵심가치 내재화(자기소개서), 역할 인식(의사로서 역할 사명서), 전문직업성 체화(졸업 후 교육 계획서) ④ 가. 환자진료영역: 병력청취·신체진찰, 임상추론·진단계획, 기본술기 수행, 환자안전 인식 / 임상실습 핵심 기록지(외래예진·입원·수술·응급실), 기본술기기록, 성찰보고서 ⑤ 나. 지식적용과 활용: 의학적 문제해결, 연구계획 및 수행, 연구윤리 / 임상실습 핵심 기록지, 연구계획서, 연구활동결과보고서 ⑥ 다. 소통과 협력: 공감·소통·협력, 교육자 역할 / 동료 피드백, 환자교육기록(대상-계획-반응) ⑦ 라. 사회적 책무성: 지역사회 이해, 보건의료정책·제도 이해 / 관련 활동 보고서 ⑧ 마. 전문직업성: 윤리원칙, 전문직업성, 평생학습역량 / 관련 활동 보고서
타당화·검증 근거	연구위원회(25개교) 합의와, 외부 자문위원 9명 중 전문가 패널 5인이 참여한 서면 델파이 1라운드(2026.2.4~3.6)를 통해 졸업성과 18개 항목별 평가준거의 타당도와 실행가능도를 검토하였다. 13개 대학 시험운영을 통해 각 근거자료의 실제 확보 가능성과 평가 적용가능성을 확인하고, 확보가 어려운 항목은 최소 요건을 조정하였다. ※ 델파이 CVR 및 평가자 간 일치도 수치는 시험운영 결과 분석 완료 후 확정 예정으로, 제공본에 확정값은 기재되지 않았습니다.

항 목	내 용
활용 방법 및 배포 계획	각 대학은 본 프레임워크를 자체 졸업성과에 맞추어 커스터마이징하여 졸업 포트폴리오 평가 근거로 활용한다. KAMC 성과공유 세미나 및 회원교 대상 자료 배포를 통해 확산하며, 2차년도 KAMC 포트폴리오 플랫폼의 데이터 구조 설계 기준으로 사용한다.
한계 및 보완 필요사항	평가자 간 판정 일치도 및 준거의 타당도에 대한 정량적 근거가 아직 제한적이어서, 2차년도에 다기관 자료를 축적한 검증이 필요하다. 근거자료 확보 수준이 대학·학생별로 상이하여 필수 항목과 선택 항목의 구분을 추가로 정교화할 필요가 있다.

[산출물 2] 졸업 포트폴리오 평가척도 및 루브릭

항 목	내 용
산출물명	졸업 포트폴리오 평가척도 및 졸업성과별 루브릭(4단계 Novice~Proficient)
개발 목적·활용 대상	[목적] 평가자 간 판단의 일관성을 확보하고 학생이 자기평가의 기준으로 삼을 수 있도록 성과 수준을 서술적 준거로 규정한다. [활용 대상] 졸업 포트폴리오 평가자(지도교수), 졸업예정 학생, 대학 평가위원회
개발 절차	① Dreyfus 모형에 기반한 척도 설정 — 초기안은 5단계(Novice~Expert)였으나 졸업 시점 학생의 수행 범위를 고려하여 Expert를 제외한 4단계(Novice–Advanced Beginner–Competent–Proficient)로 확정 → ② 졸업성과 18개 항목별 등급 서술자 초안 작성 → ③ 외부 자문위원 전문가 패널 5인의 서면 델파이를 통한 타당도·실행가능도 검토 및 수정(2026.2.4~3.6) → ④ 학생 오리엔테이션 및 시험운영 적용(2026.4~5) → ⑤ 평가결과 및 의견청취 결과를 반영한 등급 서술자 보완(2026.6~7)
주요 구성·목차	① 4단계 척도 정의 및 단계별 핵심 특징(Novice–Advanced Beginner–Competent–Proficient) ② 졸업성과 18개 항목별 등급 서술자 ③ 자기평가용 체크 서식 및 성찰 연계 지침(예: 성과 18번은 성찰의 구체성·실행계획·개선 궤적을 판단 근거로 제시)
타당화·검증 근거	외부 자문위원 전문가 패널 5인이 참여한 서면 델파이 1라운드(2026.2.4~3.6) 및 연구위원회 합의를 통해 서술자를 수정하였으며, 시험운영에서 2인 이상 평가자가 동일 포트폴리오를 독립 평가하여 적용가능성을 확인하였다. ※ 평가자 간 일치도 계수는 결과 분석 완료 후 확인 예정입니다.
활용 방법 및 배포 계획	대학별 평가위원회의 루브릭으로 그대로 사용하거나 대학 졸업성과에 맞추어 조정하여 사용한다. 평가자 교육자료와 함께 회원교에 배포하며, 학생에게는 자기평가 기준으로 사전 공개한다.
한계 및 보완 필요사항	4단계 척도에서 Pass/Non-Pass 판정 기준선을 어느 단계에 둘 것인지에 대한 추가 합의가 필요하다. 평가자 교육 없이 적용할 경우 등급 해석의 편차가 발생할 수 있다.

[산출물 3] 표준 졸업 포트폴리오 템플릿 및 학생용 작성 안내자료

항 목	내 용
산출물명	표준 졸업 포트폴리오 템플릿 및 학생용 작성 안내자료
개발 목적·활용 대상	[목적] 학생이 6년간의 성장을 스스로 되돌아보고 근거자료와 성찰을 구조화하여 제시할 수 있도록 표준 서식과 작성 지침을 제공한다. [활용 대상] 졸업예정 학생, 지도교수, 대학 학사·의학교육 담당 부서
개발 절차	① 프레임워크 확정에 따른 서식 구조 설계(2026.1~2) → ② 작성 안내문·예시문 작성 및 연구위원회 검토(2026.3) → ③ 시험운영 설명회 및 학생 오리엔테이션을 통한 안내(2026.3~4.24) → ④ 학생 제출(~2026.5.20) 및 의견 수렴 → ⑤ 개선안 반영(2026.6~7)
주요 구성·목차	[학생 작성 페이지] ① 표지(학교별 자동추출) ② 졸업성과(학교별 자동추출) ③ 자기소개서(학생 작성) ④ 졸업 후 교육 학습계획서(학생 작성) ⑤ 졸업성과 자기평가(자동추출 + 루브릭 자기평가·성찰에세이) ⑥ 요약 및 성찰(학생 작성) ⑦ 첨부파일 목록 및 첨부파일(학생 첨부) ⑧ 의사사명서(학생 서명) [지도교수 평가 페이지] ① 졸업성과 영역별 루브릭 평가 — KAMC 5개 영역별 핵심 준거에 대해 4단계 루브릭(Novice~Proficient)으로 수행 수준을 단계적으로 판정 ② 총평 — 졸업성과 종합 달성 여부(Pass/Non-Pass) 결정 및 학생 성장에 대한 종합 피드백 제공 ※ 성찰은 STAR-R(Situation-Task-Thought-Action-Result-Reflection) 구조를 제시하고, 본문 번호와 첨부파일 순번을 일치시키는 파일명 규칙([영역번호-순번_자료명_학번])을 규정
타당화·검증 근거	13개 대학 15명이 참여한 시험운영에서 실제 작성·제출이 이루어졌으며, 평가자 및 학생 대상 의견청취 회의(2026.6.19)를 통해 서식의 명확성과 작성 부담을 점검하였다.
활용 방법 및 배포 계획	HWPX·PDF 형식으로 회원교에 배포하며, 대학은 표지·졸업성과 문구를 대학 고유 체계에 맞추어 수정하여 사용한다. 2차년도에는 플랫폼 입력 항목으로 전환할 예정이다.
한계 및 보완 필요사항	영역별 성찰에세이 분량이 학생에게 부담으로 작용할 수 있어 경량화 검토가 필요하며, 근거자료의 개인정보 비식별 처리에 대한 사전 교육이 지속적으로 요구된다.

4. 시범운영 결과

구 분	내 용
시범운영 대학·대상	13개 대학(가천·가톨릭·경상국립·경희·단국·대구가톨릭·동국·아주·연세·영남·인제·충남·충북 의과대학), 참여자 15명 및 각 대학 졸업예정 학생
운영 기간·규모	2026년 3월~7월 / 13개교 15명, 학생 포트폴리오 작성 및 평가
운영 방식	① 참여대학·협의체 위원 모집 및 개발·운영 설명회 ② 표준안 안내 및 사례 공유 및 학교별 시스템 점검, 적용가능성 검토 ③ 학생 오리엔테이션 후 학생이 표준 템플릿으로 포트폴리오 작성, HWP·PDF 제출 ④ 익명 처리 및 평가서 준비 → 2인 이상 평가자의 루브릭 기반 평가 ⑤ 평가결과 정리·배부 → 의견청취 회의 → 평가방식·가이드라인 검토(→ 평가결과 검토 및 성과공유
정량 결과	참여 대학 13개교(목표 10개교 대비 130%), 참여자 15명, 포트폴리오 제출 건수: 미기재 평가자 1인당 평가 소요시간 50분 ※ 정량 결과는 평가결과 정리(2026.6.12) 및 성과공유 회의(7.25) 자료를 근거로 확정 예정으로, 제공본에 확정값은 기재되지 않았습니다.
정성 결과	평가자 의견: 근거자료가 영역별로 고르게 제출되지 않는 경우 판정이 어려우며, 성찰의 깊이를 판단할 공통 기준이 더 필요하다는 의견이 제시되었다. 학생 의견: 영역별 성찰에세이의 분량과 근거자료 준비 부담이 크며, 임상실습 중 산출한 기록지를 그대로 활용할 수 있도록 사전 안내가 필요하다는 요구가 있었다. 운영 측면: 대학별 시스템 준비도와 임상실습 기록지 보관 방식의 차이로 근거자료 확보 수준에 편차가 나타났다.
본 과제 산출물에 반영한 사항	① 필수 근거자료의 최소 요건을 조정하고 선택 항목을 명시하여 학생 부담을 경감하였다. ② 임상실습 포트폴리오의 핵심 기록지를 환자진료영역 근거자료로 채택하여 중복 산출을 방지하였다. ③ 성찰 평가의 일관성을 높이기 위해 성과 18번을 중심으로 성찰 수준별 판단 예시를 루브릭에 보강하였다. ④ 파일명 규칙과 개인정보 비식별 처리 지침을 작성 안내자료에 명문화하였다.

5. 학술적 성과

연번	제목	유형	학술지·학술대회명	일자·상태
1	의과대학 졸업 포트폴리오 활용 현황 및 인식 조사	원저논문	한국의학교육(Korean J Med Educ) 등 투고 예정	2026년 하반기 투고 예정
2	KAMC 표준 졸업 포트폴리오 프레임워크 개발	학술대회 발표(구연)	KAMC 의학교육 성과공유 세미나	2026년 하반기 발표 예정

6. 확산·홍보 실적

구분	내용	대상·규모	일자
성과공유세미나	졸업포트폴리오 개발 및 운영 설명회 개최(표준 프레임워크·템플릿 배포)	시험운영 참여대학 13개교 15명	2026.3월 초
시범운영 워크숍	시험운영 학생 오리엔테이션 및 작성 안내자료 배포	시험운영 참여 학생	2026.4.24
성과공유 워크숍	평가결과 검토 및 성과공유 회의(1차년도 성과 공유)	연구위원 및 시험운영 참여자	2026.7.25

7. 산출물 저작권 및 관리

산출물명	저작권 귀속	공개 범위	관리 주체
KAMC 표준 졸업 포트폴리오 프레임워크 및 평가요소 매트릭스	KAMC	회원교 전체 공개	KAMC(사업팀 관리)
평가척도 및 졸업성과별 루브릭, 표준 템플릿, 작성 안내자료	KAMC	회원교 전체 공개(대학별 수정 활용 허용)	KAMC(사업팀 관리)
대학 제공 운영자료·사례 및 학생 포트폴리오 원본	해당 대학 및 학생 개인	비공개(연구 목적 한정, 비식별 처리 후 활용)	과제책임자(경희의대)

06 성과지표 달성도 및 자체평가

1. 성과지표 달성도

연번	성과지표명	목표	실적	달성률	판정 근거·증빙
1	졸업 포트폴리오 평가요소 개발 (설계 / Y1)	Y (Y1)	Y	100%	「졸업성과-핵심요소-평가준거-필수 근거자료」 매트릭스 및 평가척도·루브릭(부록 1), 연구회의 3차 회의록, 외부 자문위원 전문가 델파이 조사지·결과(부록 3)
2	졸업 포트폴리오 활용 가이드라인 개발 (제도화 / Y2)	Y (Y2 목표)	초안 개발 및 시험운영 적용(진행중, 60%)	(Y2 지표)	시험운영 설명자료 및 가이드라인 초안(부록 1-5), 6차 회의(2026.6.27) 검토 결과
3	참여대학의 시범운영 사례 개발 (고도화 / Y3~Y5)	10교(Y3) / 20교(Y4) / 30교(Y5)	13교 (시험운영 참여대학 수)	130% (Y3 목표 대비)	시험운영 참여대학 명단(가천·가톨릭·경상국립·경희·단국·대구가톨릭·동국·아주·연세·영남·인제·충남·충북 의과대학) 및 시험운영 설명자료(부록 5)

2. 목표 미달·초과 항목 분석

지표	구분(미달/초과)	원인 분석	보완 계획
참여대학의 시범운영 사례 개발 (KPI 3)	초과(조기 달성)	3~5차년도(고도화 단계) 지표이나, 절대평가 전환 및 통합 6년제 개편과 맞물려 도입 수요가 높아 1차년도에 13개교가 KAMC 표준 졸업 포트폴리오 시험운영에 참여함(Y3 목표 10개교 대비 130%). 실적은 시험운영에 실제 참여한 대학 수를 기준으로 산정하였음	2차년도에는 권역별 거점대학을 지정하여 운영 부담을 분산하고, 대학 유형별 적용 사례집을 개발하여 Y4·Y5 목표(20교·30교)로 단계적 확대
졸업 포트폴리오 활용 가이드라인 개발(KPI 2)	정상 추진(Y2 지표)	2차년도 달성 지표로서 1차년도에는 시험운영 설명자료와 가이드라인 초안까지 개발(진행률 약 60%). 시험운영 결과 분석이 완료되어야 확정 가능	2026년 하반기 결과 분석을 반영하여 대학용·평가자용·학생용 가이드라인 3종을 발간·배포하고 Y2 지표를 달성
[자체] 학술적 성과(논문·발표)	미달	1차년도에는 표준안 개발과 시험운영에 자원이 집중되어 결과 분석 및 논문화가 지연됨	시험운영 결과를 바탕으로 2026년 하반기 학술대회 발표 및 논문 투고를 추진(2차년도 지표에 반영)

3. 자체 평가

구 분	내 용
잘된 점(강점)	KAMC 새 개정된 졸업성과와 연계하여 졸업 포트폴리오 개발, 졸업성과 18개 항목에 대응하는 공통 평가요소와 척도를 실제 산출물로 확정하였다. 문헌·해외사례 분석 → 현황조사 → 델파이 → 시험운영으로 이어지는 개발 절차를 밟아 근거 기반으로 표준안을 마련하였다. 임상실습 포트폴리오 과제와의 연석회의를 통해 근거자료를 공유하는 연계 구조를 확정함으로써 사업 내 과제 간 중복을 방지하였다. 13개 대학이 참여한 시험운영으로 표준안의 적용가능성을 실제 자료로 확인하였다.
부족한 점(한계)	KAMC 표준 포트폴리오 플랫폼 구축이 2차년도로 이월되어, 1차년도에는 문서 기반 운영에 머물렀다. 시기성과 포트폴리오는 연계 구조 설계에 그쳐, 6년 연속선상의 성과 누적 체계는 아직 완성되지 않았다. 학술적 성과(논문·발표)가 1차년도 내에 산출되지 못하였다.
예상하지 못한 성과	「정체성」 영역(자기소개서·의사로서의 역할 사명서·졸업 후 교육 계획서)이 학생의 진로 성찰과 졸업 후 교육 연계를 매개하는 요소로 부각되어, 당초 계획보다 비중 있게 프레임워크에 반영되었다. 시험운영 참여 수요가 예상을 상회하여, 표준안의 현장 수용성이 높다는 점을 확인하였다.
종합 의견	1차년도 목표인 표준 평가요소·척도·템플릿·시험운영은 계획 대비 충실히 달성되었다고 평가한다. 다만 총체적 평가로서의 신뢰도·타당도 근거 확보와 플랫폼 구현이 남은 과제이며, 2차년도에는 다기관 자료 축적과 시스템 구축, 활용 가이드라인 확정에 집중할 필요가 있다.

07 성과 확산 및 활용 방안

1. 전국 의과대학 보급·확산 방안

확산 대상	확산 방법	시기	기대 효과
전국 의과대학(KAMC 회원교 40개교)	표준 프레임워크·척도·루브릭·템플릿 및 활용 가이드라인 배포(KAMC 홈페이지 및 회원교 공문)	2026.8~	대학별 졸업 포트폴리오 도입 시 개발 비용과 시행착오를 절감하고, 대학 간 비교가능한 공통 준거 확보
의학교육 담당 교수 및 평가위원	평가자 교육 세미나 및 교수개발 워크숍 개최, 교육 영상 개발·배포	2026년 하반기~2027	평가자 간 판정 일관성 향상 및 포트폴리오 평가에 대한 이해도 제고
졸업예정 학생 및 지도교수	학생용 작성 안내자료·예시 및 오리엔테이션 자료 배포	각 대학 학년 시작 시점	학생의 작성 부담 경감과 성찰의 질 향상, 졸업 후 교육 계획 수립 지원
보직자(학장·교무부학장)	KAMC 성과공유 세미나 및 학장단 회의 보고, 활용 사례 공유	2026년 하반기~	졸업 포트폴리오의 제도적 위상 확보 및 선발 자료로서의 활용 가능성 논의 촉진

2. 대학별 적용 사례

대학명	적용 내용	적용 시기	성과·시사점
인제대학교 의과대학	2007년 종이 포트폴리오로 시작하여 2014년 전산화, 자가평가·에세이·증빙자료의 3단 구성과 2인 독립 평가자 루브릭 평가 운영	2022년부터 인턴 지원에 공식 활용	증거 선별·독립 평가·평가자와 지도교수 분리 등 선발 자료로 기능하기 위한 조건을 실증적으로 제시
시험운영 참여 13개교	KAMC 표준 템플릿과 루브릭을 대학 상황에 맞추어 적용하고, 익명화 후 2인 이상 평가 시행	2026.3~7	대학별 시스템 준비도와 근거자료 확보 수준의 차이를 확인하여 최소 요건 조정에 반영
경희대학교 의과대학(과제책임 대학)	표준 프레임워크를 자체 졸업성과에 맞추어 커스터마이징하고 시험운영 총괄	2026.3~7	표준안과 대학 고유 졸업역량을 결합하는 이중 구조의 실행 가능성 확인

3. KAMC 플랫폼·타 과제 연계 방안

공유대학(K-MedU)과의 연계 — 표준 졸업 포트폴리오의 평가요소와 루브릭은 K-MedU 공동 교육과정 이수 결과를 근거자료로 수용할 수 있도록 항목을 개방하여, 대학 간 공동 운영 교과목의 학습 성과가 졸업 포트폴리오에 누적될 수 있게 한다.

임상실습 포트폴리오 과제와의 연계 — 임상실습 포트폴리오의 핵심 기록지를 졸업 포트폴리오 환자진료영역의 필수 근거자료로 채택하였으며, 2차년도에는 두 포트폴리오의 데이터 항목을 정합하여 하나의 플랫폼에서 연속적으로 추적·조회되도록 설계한다.

6년제 성과체계 수립 TF와의 연계 — 통합 6년제 시기성과와 졸업성과의 연결 구조에 맞추어 시기 포트폴리오 표준안을 개발하고, 시기별 누적 증거가 졸업 판정으로 수렴되도록 체계를 정합한다.

4. 지속 가능성 확보 방안

운영 주체 및 관리 체계 (KAMC / 권역 / 대학)

갱신·고도화 주기 및 방법

08 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

구분	쟁점·애로사항	원인	대응 및 개선 제안
제도	도입에 대한 대학의 이해 장벽	제도 도입의 필요성 인식이 낮음 포트폴리오 개발 또는 도입을 위한 인적, 물적 자원 부족	교수개발 자원의 지속적 지원
인력·보상	포트폴리오 평가에 소요되는 시간과 평가자 부담	1인당 다수 학생의 포트폴리오를 2인 이상이 독립 평가해야 하며, 증거자료 확인과 면담에 상당한 시간이 소요됨 평가자에 대한 보상·인센티브 체계가 대학 내에 마련되어 있지 않음	필수 근거자료를 최소화하고 성찰 양식을 표준화하여 평가 부담을 경감 평가자 교육자료 및 사전 모의평가 절차를 제공하고, 평가 실적을 교육업적으로 인정하도록 대학·KAMC 차원의 제도화를 건의
현장 운영	근거자료 확보 수준의 대학·학생 간 편차	임상실습 기록지의 보관·관리 방식이 대학마다 상이하고, 학생이 실습 중 산출물을 체계적으로 보관하지 않는 경우가 많음	임상실습 포트폴리오의 핵심 기록지를 졸업 포트폴리오 근거자료로 공유하여 중복 산출을 방지 학년 초 오리엔테이션에서 근거자료 수집·보관 방법을 사전 안내
인프라	포트폴리오 플랫폼의 파편화	자체 개발 플랫폼, u-Portfolio, TMC 공동 플랫폼, 종이 기반 등이 병존하며 예과-본과 시스템 통합에도 어려움이 있음	특정 플랫폼에 종속되지 않는 표준 서식·데이터 항목을 우선 확정하고, 기존 시스템에서 내보내기·연계가 가능한 구조로 설계 2차년도에 KAMC 표준 플랫폼을 구축하되 대학 시스템과의 연동 방식을 병행 지원
제도	평가 결과의 활용 근거 부족	졸업요건·선발 등 고부담 의사결정에 활용하기 위한 신뢰도·타당도 근거가 아직 충분하지 않음	2차년도에 다기관 자료를 축적하여 평가자 간 일치도 및 준거타당도를 검증 판정 원칙을 준거참조(Pass/Non-Pass)로 유지하고, 성과별 최소 기준 충족 방식으로 설계하여 서열화 위험을 차단

2차년도·후속 방향

시험운영 결과를 분석해 평가요소·루브릭을 확정하고 대학·평가자·학생용 활용 가이드라인을 발간합니다. 다기관 자료 축적과 임상실습 포트폴리오 연계를 추진합니다.